

Configuration d'un modem Huawei (PPPoE) — Étapes détaillées

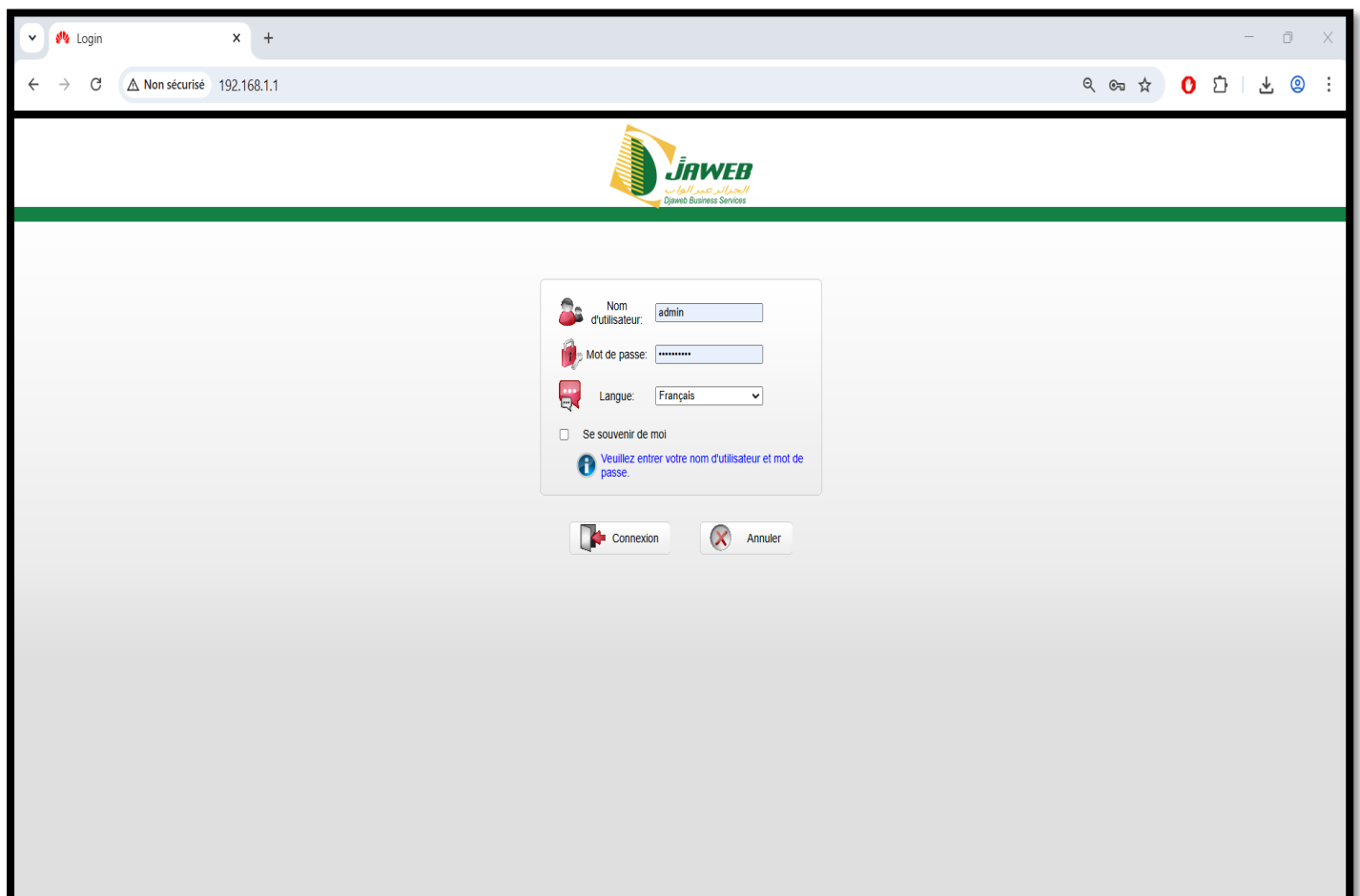
Nom : Belkacem

Prénom : Nacim

Grp : 1.2

1. Accès à l'interface du modem

- Ouvrir un navigateur web
- Entrer l'adresse : **192.168.1.1**
- S'authentifier avec :
 - Nom d'utilisateur : admin
 - Mot de passe : admin



2. Accéder à la configuration WAN

- Aller dans :
Basic (De base) → WAN
- Activer la connexion WAN

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.1.1/html/content1.asp". The page header includes the JAWEB logo and navigation links like "Aide" and "Se déconnecter". On the left, a sidebar menu shows "Statut", "De base", "WAN", "LAN", "WLAN", "DSL", "Avancé", and "Maintenance". The "WAN" section is selected, and the "Connexion WAN" configuration page is displayed. The page contains a table with columns: "Nom", "Type de connexion", "Statut de connexion", "Adresse IP", and "Activer". The first row is "INTERNET_R_0_38" with type "PPPoE" and status "Déconnecté". Below the table, the configuration details for "INTERNET_R_0_38" are shown, including fields for "Connexion WAN" (checked), "VPI/VCI", "Liste des services" (INTERNET), "Port bascu" (LAN1), "SSID1", "Type de connexion" (PPPoE), "IPv4" (checked), "NAT" (NAPT), "VLAN", "802.1P" (checked), "Type de service" (UBR sans PCR), "Mode d'encapsulation" (LLC), "Mode d'authentification" (Auto), "Déclencheur de connexion" (Toujours actif), "Nom d'utilisateur", "Mot de passe", "MTU" (Auto), "Taille" (1402), "MSS" (0), "IPv6" (unchecked), and "Type de tunnel" (None). A "Soumettre" button is at the bottom right.

Nom	Type de connexion	Statut de connexion	Adresse IP	Activer
INTERNET_R_0_38	PPPoE	Déconnecté		1

Configuration details for INTERNET_R_0_38:

- Connexion WAN: ☒ Activer
- VPI/VCI:
- Liste des services: INTERNET
- Port bascu: LAN1, LAN2, LAN3, LAN4
- SSID1: ☐ SSID2: ☐ SSID3: ☐ SSID4: ☐
- Type de connexion: PPPoE
- IPv4: ☒ Activer
- NAT: NAPT
- VLAN: ☐ Activer
- 802.1P: ☒ Activer
- Type de service: UBR sans PCR
- Mode d'encapsulation: LLC
- Mode d'authentification: Auto
- Déclencheur de connexion: Toujours actif
- Nom d'utilisateur:
- Mot de passe:
- MTU: Auto, Taille: 1402
- MSS: 0
- IPv6: ☐ Activer
- Type de tunnel: None

Soumettre

3. Configuration de la connexion Internet (PPPoE)

- Type de connexion : **PPPoE**
- Nom du service : INTERNET
- Username (fourni par ISP)
- Password (fourni par ISP)
- MTU : Auto (ou 1492)
- Mode : Routed
- Mode d'authentification : **Auto** Cela signifie : Le modem choisit automatiquement entre :

PAP : simple mais moins sécurisé

CHAP : plus sécurisé (challenge + hash)

Mode Auto : permet au modem de négocier automatiquement le protocole d'authentification avec le fournisseur d'accès Internet.

De base > WAN

WAN

LAN

WLAN

DSL

Statut

De base

Avancé

Maintenance

Nom	Type de connexion	Statut de connexion	Adresse IP	Activer
INTERNET_R_0_38	PPPoE	Déconnecté		1

INTERNET_R_0_38

Connexion WAN : ☒ Activer

VP/VC1 : 0 / 38

Liste des services : INTERNET

Port liaison : ☒ LAN1 ☒ LAN2 ☒ LAN3 ☒ LAN4
☒ SSID1 ☐ SSID2 ☐ SSID3 ☐ SSID4

Type de connexion : PPPoE

IPv4 : ☒ Activer

NAT : NAT

VLAN : ☐ Activer

802.1P : ☐ Activer

Type de service : UBR sans PCR

Mode d'encapsulation : LLC

Mode d'authentification : Auto

Déclencheur de connexion : Toujours actif

Nom d'utilisateur : naci

Mot de passe : *****

MTU : Auto Taille : 1492

MSS : 0

IPv6 : ☐ Activer

Type de tunnel : None

Soumettre

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012-2013. Tous droits réservés.

Activation de la connexion

- Cliquer sur **Submit / Apply**
- Vérifier :
 - Status : Connected

De base > WAN

WAN

Statut

De base

WAN

LAN

WLAN

DSL

Avancé

Maintenance

Connexion WAN

Nom	Type de connexion	Statut de connexion	Adresse IP	Activer
INTERNET_R_0_38	PPPoE	Connecté	41.111.24.16	1

INTERNET_R_0_38

Connexion WAN : ☒ Activer

VPI/VCI : 0 / 38

Liste des services : INTERNET

Port liaison : LAN1

Type de connexion : PPPoE

IPv4 : ☒ Activer

NAT : NAPT

VLAN : ☐ Activer

802.1P : ☐ Activer

Type de service : UBR sans PCR

Mode d'encapsulation : LLC

Mode d'authentification : Auto

Déclencheur de connexion : Toujours actif

Nom d'utilisateur : nacin

Mot de passe : *****

MTU : Auto Taille : 1492

MSS : 0

IPv6 : ☐ Activer

Type de tunnel : None

Soumettre

Configuration du Wi-Fi

- Aller dans : WLAN
- Activer Wi-Fi
- Configurer :
 - SSID (Djawab_REZKI)
 - Sécurité : WPA/WPA2
 - Mot de passe : 123456789

De base > WLAN > WLAN

WLAN

Filtrage WLAN

Activer WLAN

Paramètres sans fil

Mode : 802.11b/g/n

Pays : ALGERIE

Canal : Auto

Puissance de transmission : 20 dBm (1-20 dBm)

Index SSID : SSID1

SSID : DJAWEB_REZKI

Nombre maximal de périphériques d'accès : 20

Masquer la diffusion : ☐ Activer

WMM : ☐ Activer

Isolement de point d'accès (AP) : ☐ Activer

MCS : Auto

Bande passante : 2040 MHz

Intervalle de garde : Long

Sécurité : WPA-PSK/WPA2-PSK

Clé pré-partagée WPA : *****

Chiffrement WPA : AES

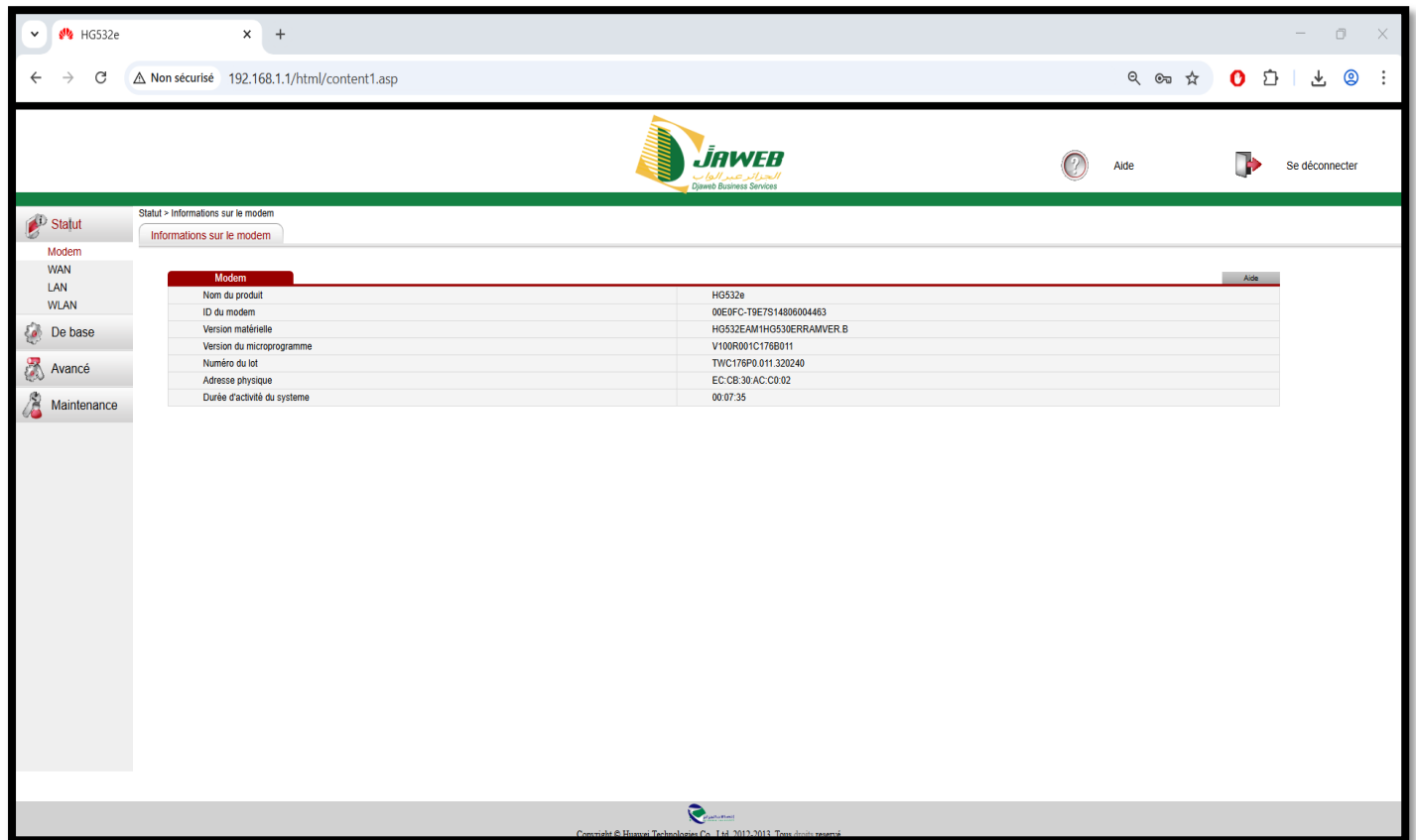
WPS : ☐ Activer

Mode WPS : FBC

Soumettre

Vérification finale

- Aller dans : Status
- Vérifier :
 - Adresse IP WAN
 - Temps de connexion

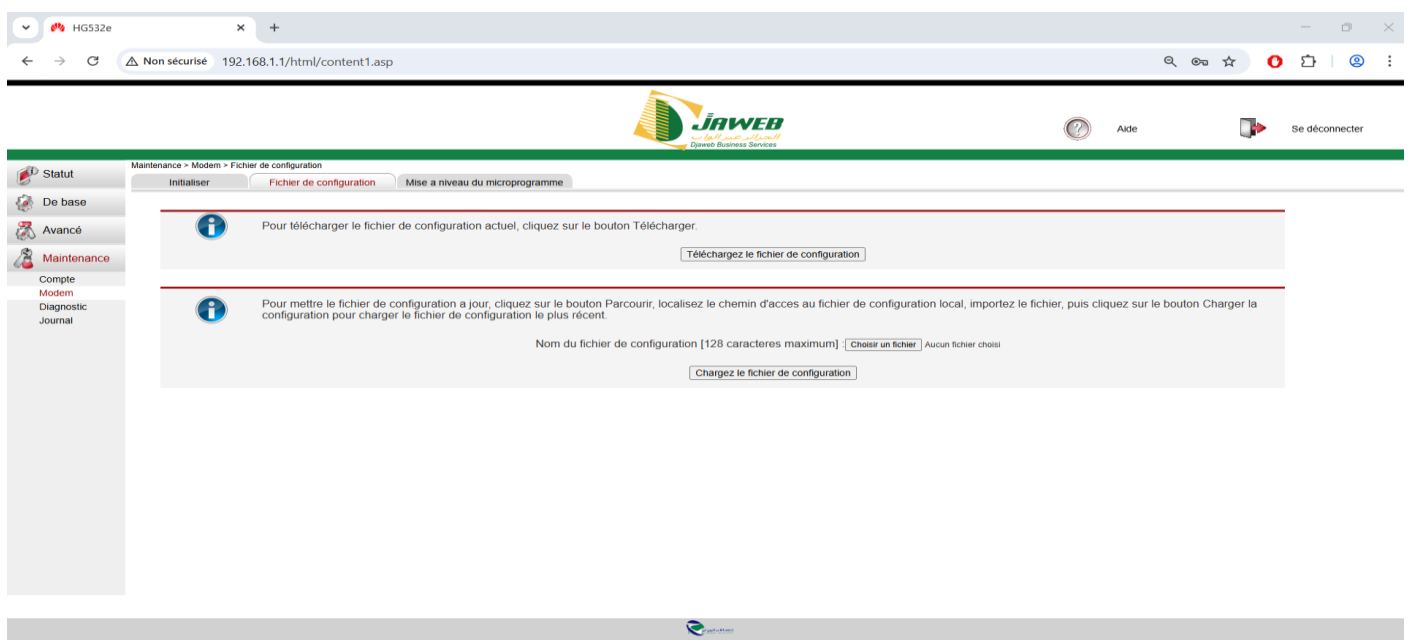


The screenshot shows the Huawei HG532e web interface. The browser address bar indicates the URL is 192.168.1.1/html/content1.asp. The page title is 'Statut' (Status). The main content area is titled 'Informations sur le modem' (Modem Information). It contains a table with the following data:

Modem	
Nom du produit	HG532e
ID du modem	00E0FC-T9E7S14306004463
Version matérielle	HG532EAM1HG530ERRAMVER.B
Version du microprogramme	V100R001C179B011
Numéro du lot	TWC179P0.011.320240
Adresse physique	EC:CB:30:AC:C0:02
Durée d'activité du système	00:07:35

Téléchargement du fichier de configuration (.conf)

Après la configuration du modem **Huawei HG532e**, nous avons procédé à l'exportation de la configuration:



The screenshot shows the Huawei HG532e web interface, specifically the 'Fichier de configuration' (Configuration File) page. The page contains the following information:

- Initialiser** (Initialize) | **Fichier de configuration** (Configuration File) | **Mise à niveau du microprogramme** (Firmware Upgrade)
- Statut** (Status) | **De base** (Basic) | **Avancé** (Advanced) | **Maintenance** (Maintenance)
- Compte** (Account) | **Modem** (Modem) | **Diagnostic** (Diagnostic) | **Journal** (Log)
- Instructions:**
 - Pour télécharger le fichier de configuration actuel, cliquez sur le bouton Télécharger.
 - Pour mettre le fichier de configuration à jour, cliquez sur le bouton Parcourir, localisez le chemin d'accès au fichier de configuration local, importez le fichier, puis cliquez sur le bouton Charger la configuration pour charger le fichier de configuration le plus récent.
- Formulaires:**
 - Nom du fichier de configuration [128 caractères maximum] [Choisir un fichier] Aucun fichier choisi
 - Chargement du fichier de configuration

Étapes :

- Accéder à : **Maintenance** → **Modem**
- Cliquer sur **Fichier de Configuration**
- Télécharger le fichier de configuration sous format **.conf**
- **Analyse du fichier .conf** : Après ouverture du fichier téléchargé, on obtient un contenu illisible

鴉鈔・ㄴ祿晉故翟隸砵〇靚驕𩚑𩚑𩚑驤匐𩚑〇𩚑𩚑𩚑閭吳峯忞鸞紉絰𩚑𩚑蠟・𩚑𩚑𩚑𩚑獲𩚑𩚑𩚑將僂・𩚑𩚑𩚑𩚑鯨鵠鈔・ㄴ祿晉故翟隸砵〇靚驕𩚑𩚑𩚑驤匐𩚑〇𩚑𩚑𩚑閭吳峯忞鸞紉絰𩚑𩚑蠟・𩚑𩚑𩚑𩚑獲𩚑𩚑𩚑將僂・𩚑𩚑𩚑𩚑鯨鵠鈔・ㄴ祿晉故翟隸砵〇靚驕𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑驤匐𩚑〇𩚑𩚑𩚑閭吳峯忞鸞紉絰𩚑𩚑蠟・𩚑𩚑𩚑𩚑獲𩚑𩚑𩚑將僂・𩚑𩚑𩚑𩚑鯨鵠鈔・ㄴ祿晉故翟隸砵〇靚驕𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑驤匐𩚑〇𩚑𩚑𩚑閭吳峯忞鸞紉絰𩚑𩚑蠟・𩚑𩚑𩚑𩚑獲𩚑𩚑𩚑將僂・𩚑𩚑𩚑𩚑鯨鵠鈔・ㄴ祿晉故翟隸砵〇靚驕𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑𩚑驤匐𩚑〇𩚑𩚑𩚑閭吳峯忞鸞紉絰𩚑𩚑蠟・𩚑𩚑𩚑𩚑獲𩚑𩚑𩚑將僂・𩚑𩚑𩚑𩚑鯨鵠鈔

Le fichier .conf n'est pas lisible car il est encodé en binaire :

Il est conçu uniquement pour être interprété par le modem, jamais par un humain. Huawei choisit ce format pour trois raisons principales :

- **Sécurité** : Protéger vos paramètres de configuration.
- **Intégrité** : Empêcher toute erreur humaine ou modification accidentelle qui rendrait l'appareil inutilisable.
- **Fiabilité** : Garantir que la restauration des données se déroule sans conflit de format.

En résumé, c'est une mesure de sécurité technique pour assurer la stabilité du modem.

Que contiendrait le fichier s'il était lisible ?

Si le fichier n'était pas encodé, on trouverait des informations comme :

Configuration PPPoE

- **Type de connexion** : PPPoE
- **Nom d'utilisateur** : nacim
- **Mot de passe** : 123456789
- **Mode d'authentification** : Auto (Chap/Pap)
- **Déclencheur de connexion** : Toujours actif (Always on)
- **MTU** : Auto (valeur définie à 1492)

◆ Paramètres réseau et WAN

- **VPI/VCI** : 0/38
- **Mode d'encapsulation** : LLC
- **Type de service** : UBR sans PCR
- **IPv4** : Activé
- **NAT** : NATPT
- **VLAN** : Désactive

◆ Paramètres sans fil (WLAN)

- **SSID** : DJAWEB_REZKI
- **Mode** : 802.11b/g/n

- **Sécurité** : WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Chiffrement** : AES
- **Bande passante** : 20/40 MHz
- **Puissance de transmission** : 20 dBm

◆ Informations système (Device)

- **Nom du produit** : HG532e
- **Version du microprogramme (Firmware)** : V100R001C170B011
- **Adresse physique (MAC)** : EC:CB:30:AC:C0:02

Conclusion :

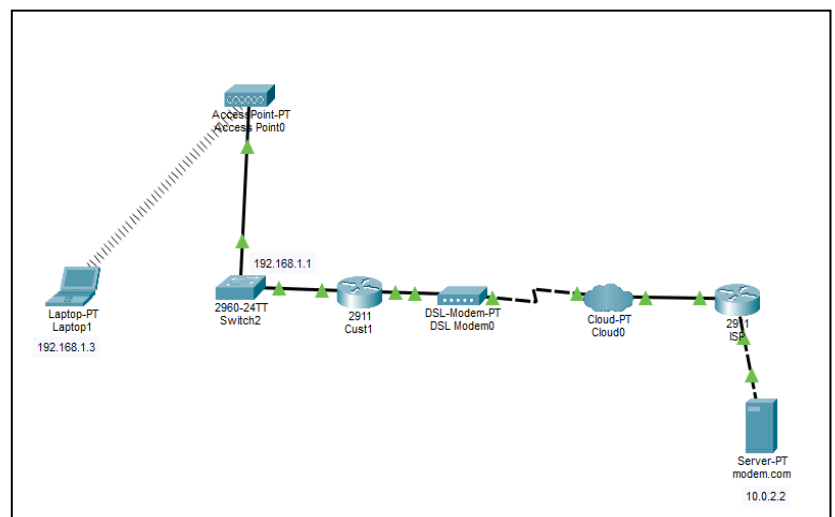
- La configuration du modem a été réalisée avec succès en utilisant **PPPoE**
- L'authentification est en mode **Auto (PAP/CHAP)**
- Les protocoles PPP utilisés sont :
 - LCP (initialisation)
 - Authentification
 - NCP (configuration IP)
- Le fichier **.conf** est encodé, ce qui explique son contenu illisible
- Ce fichier doit être utilisé uniquement pour la sauvegarde et la restauration

Configuration PPPoE avec Cisco Packet Tracer

1. Équipements utilisés

Dans cette simulation, nous avons utilisé les équipements suivants :

- 2 routeurs Cisco 2911 :
 - **ISP** (serveur PPPoE)
 - **Cust1** (client PPPoE)
- 1 switch 2960
- 1 Access Point (optionnel pour Wi-Fi)
- 1 Laptop (client)
- 1 DSL Modem (simulation)
- 1 Cloud (simulation Internet)
- 1 serveur



2. Topologie

- PC → Switch → CUST1 (LAN)
- CUST1 → ISP (PPPoE WAN)
- ISP → Serveur (attribue une adresse IP dynamique via PPP)

Configuration du routeur CUST1 (Client PPPoE)

```
enable
conf t
hostname Cust1
interface g0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ← 🌐 LAN
ip nat inside ← 🌐 NAT
no shutdown
interface g0/0
no ip address
pppoe enable ← TP3 (PPPoE client)
pppoe-client dial-pool-number 1 ← TP3
ip nat outside ← 🌐 NAT
no shutdown
interface dialer1
ip address negotiated ← TP3 (NCP)
encapsulation ppp ← TP2 (LCP)
dialer pool 1
ppp authentication chap pap ← ● TP2 (AUTH)
ppp chap hostname nacim ← ● TP2
ppp chap password 1234 ← ● TP2
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 ← 🌐 ROUTAGE INTERNET
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ← 🌐 NAT
ip nat inside source list 1 interface dialer1 overload ← 🌐 NAT
end
```

Configuration du routeur ISP (PPPoE Server)

```
enable
conf t
hostname ISP
username nacim password 1234 ← ● TP2 (AUTH CHAP/PAP)
bba-group pppoe global ← TP3 (PPPoE SERVER)
virtual-template 1
interface virtual-template 1
ip unnumbered g0/1 ← TP3 (PPPoE logique)
peer default ip address pool ADSL_POOL ← TP3 (NCP)
encapsulation ppp ← ● TP2 (LCP)
ppp authentication chap pap ← ● TP2 (AUTH)
no shutdown
interface g0/0
no ip address
pppoe enable group global ← TP3 (PPPoE)
no shutdown
interface g0/1
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0 ← 🌐 Réseau ISP
no shutdown
ip local pool ADSL_POOL 10.0.1.2 10.0.1.100 ← 📄 TP3 (NCP)
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.1.2 ← 🌐 ROUTAGE vers LAN client
end
```


Vérification (Commandes SHOW)

Vérifier PPPoE

show pppoe session

Résultat attendu :

- session active
- interface Virtual-Access

```
Cust1>en
Cust1#show pppoe session
1 client session
Uniq ID PPPoE RemMAC Port VT VA State
SID LocMAC VA - st Type
N/A 1 000B.BECE.D901 Gig0/0 Di1 Vi2 UP
0040.0B37.5701 UP
```

Vérifier IP négociée (NCP)

show ip interface brief

On a :

- Dialer1 → IP reçue 10.0.1.11

```
Cust1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/1 192.168.1.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset
administratively down down
Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
Virtual-Access2 unassigned YES manual up up
Dialer1 10.0.1.11 YES IPCP up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```

Vérifier PPP (LCP + Auth)

show interfaces dialer1

On a :

- Encapsulation PPP
- LCP Open
- Open: IPCP

```
Cust1#show interfaces dialer1
Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
Hardware is Unknown
Internet address is 10.0.1.11/32
MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, LCP Open
Stopped : CDPCP
Open: IPCP
PPPoE vaccess, cloned from Dialer1
Vaccess status 0x44, loopback not set
Keepalive set(10 sec)
```

Vérifier authentication

show running-config | section ppp

On a :

- ppp authentication chap

```
Cust1#show running-config | section ppp
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
encapsulation ppp
ppp authentication chap
ppp chap hostname nacim
ppp chap password 1234
```

Vérifier NAT

show ip nat translations

```
Cust1#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	10.0.1.11:1	192.168.1.2:1	10.0.2.2:1	10.0.2.2:1

Test de connectivité (ping 10.0.2.2) :

Résultat : Success rate 100%

Interprétation :

Tout fonctionne :

- PPPoE ✓
- Auth ✓
- IP ✓
- Routage ✓

Conclusion finale :

La connexion PPPoE est correctement établie.

Les différentes phases du protocole PPP ont été observées :

- **LCP** : établi (Virtual-Access)
- **Authentification** : réalisée via CHAP
- **NCP (IPCP)** : attribution dynamique d'adresse IP
- **PPPoE** : session active

Scanner pour avoir la simulation Cisco

